1. NumPy – работа с масиви и статистика

Задача 1: Основни операции

1. Създай NumPy масив с 100 случайни числа между 0 и 1
2. Намери:
   - средна стойност
   - стандартно отклонение
   - минимум и максимум
3. Нормализирай масива (min-max scaling)

Задача 2: Матрични операции

1. Създай матрица 5×5 със случайни цели числа (1–20)
2. Намери:
   - сумата по редове
   - сумата по колони
3. Замени всички елементи > 10 със стойност 10

Задача 3: Логически операции

1. Генерирай масив от 50 случайни цели числа (0–100)
2. Извлечи само:
   - четните числа
   - числата > средната стойност
3. Намери индекса на максималната стойност

◆ 2. Pandas – анализ на таблични данни

Задача 4: DataFrame от нулата

1. Създай DataFrame със следните колони:
   - `age`
   - `salary`
   - `department`
2. Добави поне 20 записа
3. Намери:
   - средна заплата по отдел
   - медианна възраст
   - служителите със заплата над средната

Задача 5: Работа с липсващи данни

1. Въведи липсващи стойности (`NaN`) в колоните
2. Направи:
   - откриване на липсващите данни
   - замяна със средна / медиана
   - изтриване на редове с много липсващи стойности

Задача 6: GroupBy & Aggregation

1. Имаш данни за продажби:
   - `date`
   - `product`
   - `price`
   - `quantity`
2. Изчисли:
   - общи приходи по продукт
   - средна цена по дата
   - най-продавания продукт

◆ 3. Matplotlib – визуализация

Задача 7: Основни графики

1. Визуализирай:
   - линейна графика на произволна функция
   - хистограма на случайни данни
   - scatter plot между две променливи
2. Добави:
   - заглавие
   - етикети
   - легенда

Задача 8: Анализ на реални данни

1. Използвай DataFrame от Задача 4 или 6
2. Направи:
   - bar chart: средна заплата по отдел
   - boxplot: разпределение на заплатите
   - line plot: приходи във времето

◆ 4. Комбинирана задача (реална ситуация)

Задача 9: Mini Data Science проект

1. Генерирай dataset за 1 година с:
   - дата
   - брой посещения на сайт
   - приходи
2. Анализ:
   - корелация между посещения и приходи
   - дни с най-високи приходи
3. Визуализация:
   - посещения и приходи във времето
   - scatter plot с regression линия

BEGINNER (основи)

1. Създаване на масиви

1. Създай NumPy масив от списъка `[1, 2, 3, 4, 5]`.
2. Създай масив с 10 нули.
3. Създай масив с 8 единици.
4. Създай масив с числата от 1 до 20.
5. Създай масив от 5 еднакво разпределени числа между 0 и 1.

---

2. Типове и форма

6. Провери типа (`dtype`) на масив по твой избор.
7. Промени типа на масив от `int` в `float`.
8. Намери формата (`shape`) на 2D масив.
9. Промени формата на масив с 12 елемента в матрица 3×4.

---

3. Индексиране и slicing

10. Вземи третия елемент от масив.
11. Вземи последните 3 елемента.
12. Вземи всички елементи с четен индекс.
13. От 2D масив вземи втория ред.
14. От 2D масив вземи третата колона.

□ INTERMEDIATE (средно ниво)

4. Операции с масиви

15. Събери два масива с еднаква форма.
16. Умножи всички елементи на масив по 5.
17. Намери минималната и максималната стойност.
18. Намери сумата и средната стойност на масив.
19. Намери стандартното отклонение.

---

5. Булеви маски

20. Избери всички елементи по-големи от 10.
21. Замени всички отрицателни числа с 0.
22. Преброй колко елемента са по-малки от средната стойност.
23. Избери всички четни числа от масив.

---

6. Работа с 2D масиви

24. Създай матрица 4×4 с произволни числа.
25. Намери сумата на всеки ред.
26. Намери средната стойност на всяка колона.
27. Намери най-големия елемент във всеки ред.
28. Транспонирай матрица.

● ADVANCED (напреднало ниво)

7. Broadcasting

29. Добави вектор с 3 елемента към матрица 5×3.
30. Извади средната стойност на всяка колона от матрица.
31. Нормализирай матрица (стойности между 0 и 1).

---

8. Linear Algebra

32. Създай матрица 3×3 и намери:

- детерминанта
- обратната матрица

33. Умножи две матрици чрез `dot`.
34. Намери собствените стойности на матрица.

---

9. Реални задачи

35. Имаш масив с оценки на ученици (редове – ученици, колони – предмети):

- намери средния успех на всеки ученик
- намери най-добрия ученик

36. Симулирай 1000 хвърляния на зар и:

- намери средната стойност
- колко пъти се пада всяко число

37. Зареди CSV файл с NumPy и:

- намери минималната и максималната стойност във всяка колона

BEGINNER (50+ задачи)

Създаване на масиви

1. Създай масив от `[1, 2, 3, 4, 5]`.
2. Създай масив с 10 нули.
3. Създай масив с 8 единици.
4. Създай масив с числата от 1 до 20.
5. Създай масив с числата от 10 до 50 с крачка 5.
6. Създай масив с 5 числа между 0 и 1, равномерно разпределени.
7. Създай масив с 10 произволни цели числа между 0 и 100.
8. Създай масив с 5 случайни float числа между 0 и 10.
9. Създай празен масив с `np.empty` с 5 елемента.
10. Създай масив със стойности `True, False, True, False`.

Типове и форма

11. Провери типа (`dtype`) на произволен масив.
12. Промени типа на масив от `int` в `float`.

13. Промени типа на масив от `float` в `int`.
14. Намери формата (`shape`) на 1D масив.
15. Намери формата на 2D масив.
16. Преобразувай масив с 12 елемента в матрица 3×4.
17. Преобразувай матрица 2×6 в 3×4.
18. Преобразувай 1D масив в колона (n×1).
19. Преобразувай 1D масив в ред (1×n).
20. Създай масив и провери колко елемента има с `.size`.

Индексиране и slicing

21. Вземи третия елемент от масив.
22. Вземи последните 3 елемента.
23. Вземи всички елементи с четен индекс.
24. Вземи всички елементи с нечетен индекс.
25. Вземи първите 5 елемента.
26. Вземи елементите от индекс 2 до 6.
27. От 2D масив вземи втория ред.
28. От 2D масив вземи третата колона.
29. От 2D масив вземи квадратен блок 2×2.
30. От 2D масив вземи последния ред.

Основни операции

31. Събери два масива с еднаква форма.
32. Извади два масива.
33. Умножи всички елементи на масив по 5.
34. Раздели всички елементи на масив на 2.
35. Намери минималната стойност на масив.
36. Намери максималната стойност на масив.
37. Намери сумата на масива.
38. Намери средната стойност на масив.
39. Намери стандартното отклонение на масив.
40. Намери индексите на минималните и максималните стойности.

Булеви маски и условни операции

41. Избери всички елементи > 10.
42. Избери всички елементи < 0.
43. Замени всички отрицателни числа с 0.
44. Замени всички положителни числа с 1.
45. Преброй колко елемента са по-малки от средната стойност.
46. Намери колко елемента са четни.

47. Намери колко елемента са нечетни.
48. Създай булев масив, който е `True` за всички елементи > 5.
49. Намери индексите на всички елементи > 10.
50. Използвай булева маска, за да умножиш само елементите > 5 по 2.